ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Fecha:	Semana 2 – 25/07/2026

Introducción a los Algoritmos y Flujo de Datos

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Laboratorio 768 · Segundo Semestre 2026

Tutor Académico: Jorge Andrés Mejía Súchite

UNIDAD 1

La computadora

Semana 2: Fundamentos de la computadora

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingenieria
Universidad de San Carlos de Guatemala

Anuncios Importantes

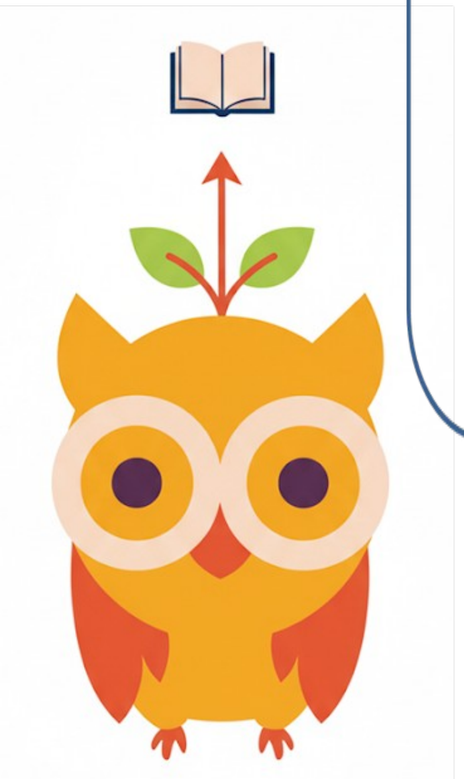


- Bienvenidos a la primera sesión de contenido del laboratorio.
- Tarea 1 (infografía y RAPTOR/PSeInt): asignación 25/07 – entrega 02/08.
- Práctica 1 «La Odisea del Dato» se asigna el 01/08.
- Participe en el foro del curso en UEDI; revisaremos sus preguntas hoy.
- Al finalizar nos tomamos la foto grupal.

Agenda

- ¿Qué es una computadora?
- Evolución de la computadora
- Hardware: componentes físicos
- Software: componentes lógicos
- Procesamiento de información y actividad

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS



Competencia Específica: Identifica los componentes físicos y lógicos de un sistema computacional utilizando el modelo de Von Neumann y la clasificación del hardware y software para explicar la función de cada elemento en el procesamiento y flujo de datos

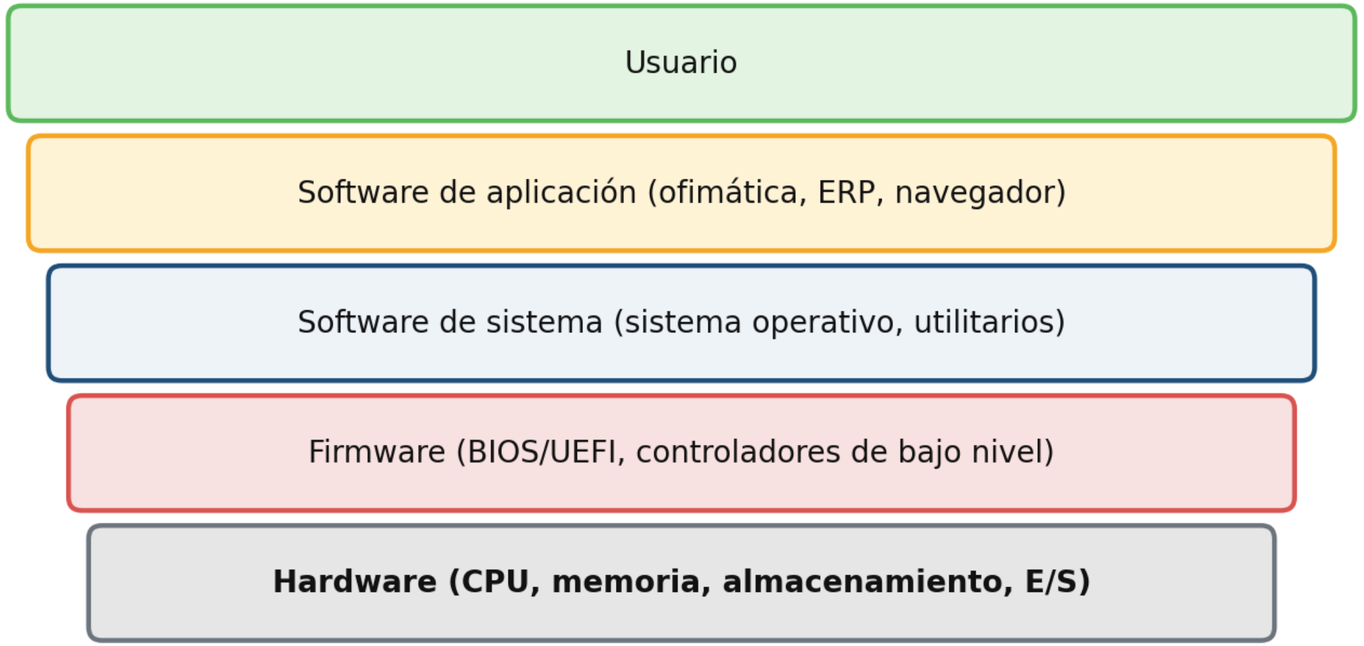
Competencia General: Analiza problemas computacionales y formula soluciones algorítmicas utilizando pensamiento computacional, pseudocódigo y diagramas de flujo en las tecnologías establecidas para representar el procesamiento y flujo de datos bajo criterios de corrección lógica, claridad y orden

VALOR DE LA SEMANA

- **Compromiso y responsabilidad**
- Mantener una actitud positiva, responsable y comprometida durante el curso, reforzando el propósito de Algoritmos como base de la formación como programador.
- **¿Cómo lo aplicamos hoy?** El compromiso favorece la atención y la participación activa durante la explicación de los fundamentos de la computadora y su arquitectura.

¿Qué es una computadora?

- Máquina electrónica que **recibe datos**, los **procesa** según instrucciones y entrega **información**.
- Ciclo básico: **entrada** → **proceso** → **salida** (con almacenamiento).
- Funciona gracias a la cooperación de **hardware** y **software**.
- Dato = hecho sin contexto; **información** = dato procesado con significado.



Cada capa usa los servicios de la capa inferior

Evolución de la computadora

- Cada generación cambió tamaño, velocidad, consumo y costo.
- De máquinas de sala completa a dispositivos de bolsillo.
- La ley de Moore explica el crecimiento de transistores por chip.

Generación	Tecnología	Ejemplo
1ª (1940–56)	Tubos de vacío	ENIAC, UNIVAC
2ª (1956–63)	Transistores	IBM 7090
3ª (1964–71)	Circuitos integrados	IBM System/360
4ª (1971–hoy)	Microprocesador	PC, smartphones
Actual	IA, nube, cuántica (investigación)	Servidores GPU

Hardware: componentes físicos

- **CPU:** ejecuta las instrucciones.
- **Memoria principal (RAM):** volátil, guarda datos e instrucciones en uso.
- **Almacenamiento secundario:** HDD, SSD; persistente.
- **Dispositivos de entrada y salida:** teclado, mouse, pantalla, impresora.
- **Placa base y buses:** conectan todos los componentes.

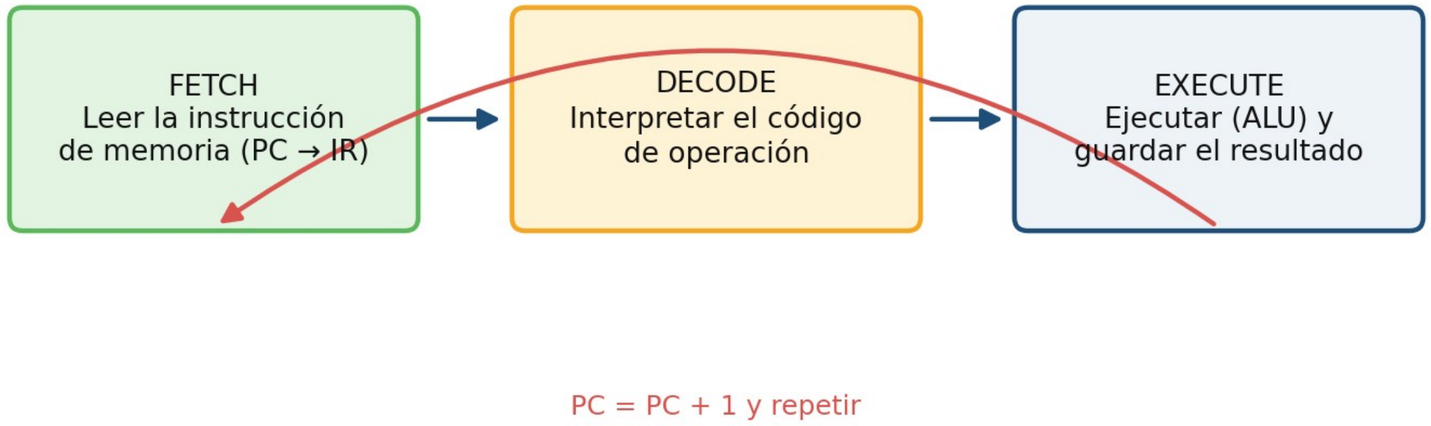
Componente	Función	¿Volátil?
CPU	Procesar	—
RAM	Memoria de trabajo	Sí
SSD / HDD	Almacenamiento	No
E/S	Interacción	—

Software: componentes lógicos

- Conjunto de **programas e instrucciones** que indican al hardware qué hacer.
- **Software de sistema:** sistema operativo, controladores, utilitarios.
- **Software de aplicación:** ofimática, navegadores, ERP.
- **Software de programación:** compiladores, intérpretes, IDEs (PSeInt, RAPTOR).
- **Firmware:** programa grabado en el hardware (BIOS/UEFI).

Procesamiento de la información

- El procesador repite continuamente el ciclo **fetch–decode–execute**.
- Las instrucciones y los datos viajan entre CPU y memoria por los buses.
- Un algoritmo es la secuencia ordenada de pasos que la computadora ejecuta.
- Hoy trazaremos el ciclo paso a paso con un ejemplo guiado.



CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- **Computadora** = hardware + software que procesa datos para obtener información.
- **Hardware** son los componentes físicos; **software** los programas.
- La **RAM** es volátil; el **almacenamiento** secundario es persistente.
- El software se clasifica en sistema, aplicación, programación y firmware.
- El ciclo **fetch-decode-execute** repite: leer, interpretar y ejecutar.

REFERENCIAS

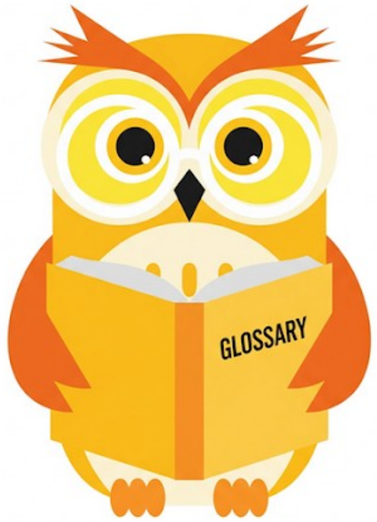
- Tanenbaum, A. S. y Austin, T. (2013). Structured Computer Organization (6.ª ed.). Pearson.
- Patterson, D. A. y Hennessy, J. L. (2014). Computer Organization and Design (5.ª ed.). Morgan Kaufmann.
- Stallings, W. (2022). Computer Organization and Architecture (11.ª ed.). Pearson.
- Computer History Museum – Timeline of Computer History: https://www.computerhistory.org/timeline/computers/



Ejemplo práctico

Ejercicio demostrativo: Traza del ciclo fetch-decode-execute · 14 min

Seguimos paso a paso cómo una computadora imaginaria ejecuta tres instrucciones, anotando PC, IR y acumulador.



Practiquemos lo aprendido

Actividad: Ciclo fetch-decode-execute en ejemplos guiados · 40 min · Ponderación: 0 pts (formativa)

- Identificar cada etapa del ciclo sobre tres ejemplos.
- Completar la tabla de trazado de registros.
- Actividad 2 (optativa): foro de preguntas y respuestas (12 min).

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Nombre de la actividad:	Actividad: Ciclo fetch-decode-execute en ejemplos guiados
Cantidad de participantes:	---
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	Sí

Hora de inicio:	---
Hora de fin:	---
Duración (min):	40 min

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---

Recursos

- Video de la semana (6 min): canal de YouTube del curso 768 – Algoritmos.
- Lectura (10 min): «De la máquina de Turing a la computadora actual».
- Tarea 1: infografía + captura de RAPTOR/PSeInt (entrega 02/08).
- RAPTOR: https://raptor.martincarlisle.com
- PSeInt: https://pseint.sourceforge.net
- Dudas: foro del curso en UEDI.



DUDAS ¿?



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA